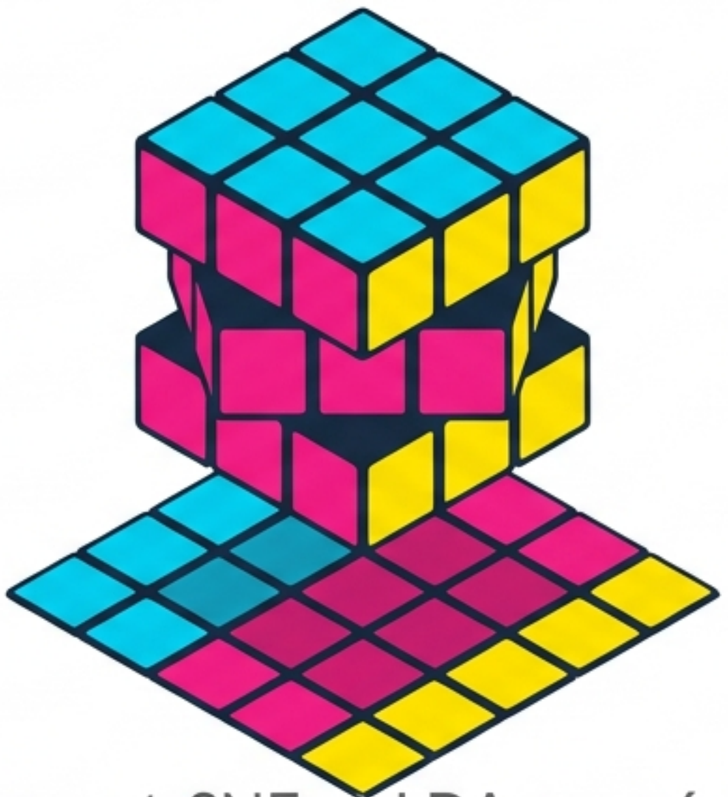
CHƯƠNG 8 | PHẦN 5

Vượt Qua PCA: Khám Phá Lăng Kính Dữ Liệu Đa Chiều



Giải mã MDS, Isomap, t-SNE và LDA qua các ẩn dụ trực quan.

Gemini Notebook

4 Chuyên Gia Giảm Chiều Dữ Liệu



MDS

Người vẽ bản đồ (Bảo toàn khoảng cách vật lý)



Isomap

Người leo núi (Bảo toàn đường trắc địa)



t-SNE

Bậc thầy gom cụm (Phân cụm tương đồng)



LDA

Trọng tài phân lớp (Phân tách có giám sát)

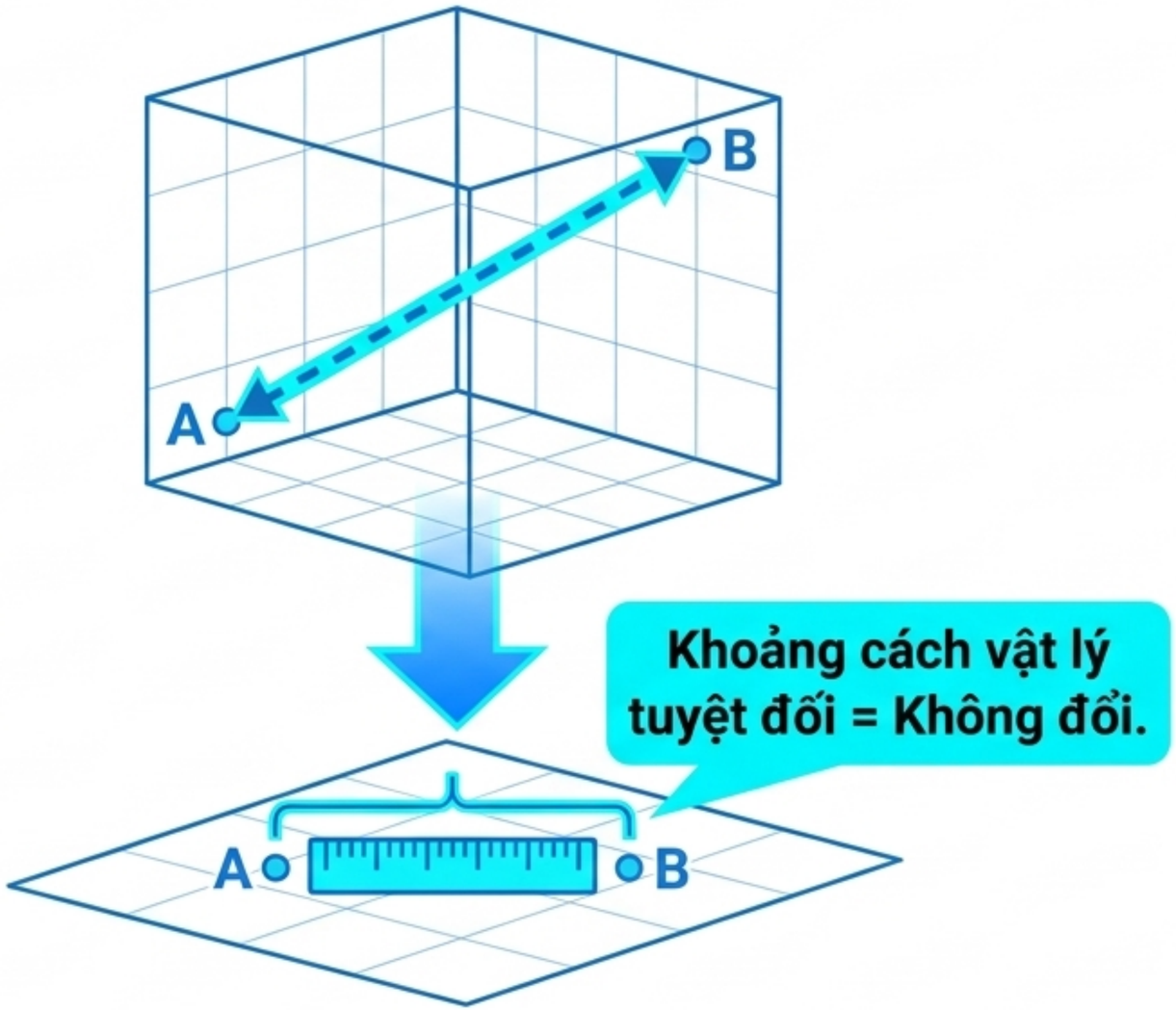
Gemini Notebook

MDS: Giữ Nguyên Khoảng Cách "Đường Chim Bay"

Multidimensional Scaling

Hạ chiều dữ liệu nhưng bắt buộc bảo toàn **Khoảng cách Euclid** giữa từng cặp điểm.

Cố gắng "làm phẳng" dữ liệu trong khi giữ nguyên hình dáng và độ cong tổng thể ở quy mô lớn.



Gemini Notebook

Ẩn Dụ Thực Tế: Từ Bảng Số Liệu Đến Bản Đồ 2D

Bảng Khoảng Cách
(Không có Tọa độ)

1	Hà Nội - Đà Nẵng: 768km
2	Hà Nội - TP.HCM: 1137km

Thuật toán MDS

Mặt Phẳng 2D
(Tọa độ tự sinh)



Tự động "vẽ" lại tọa độ 2D hoàn hảo chỉ từ dữ liệu khoảng cách tuyệt đối.

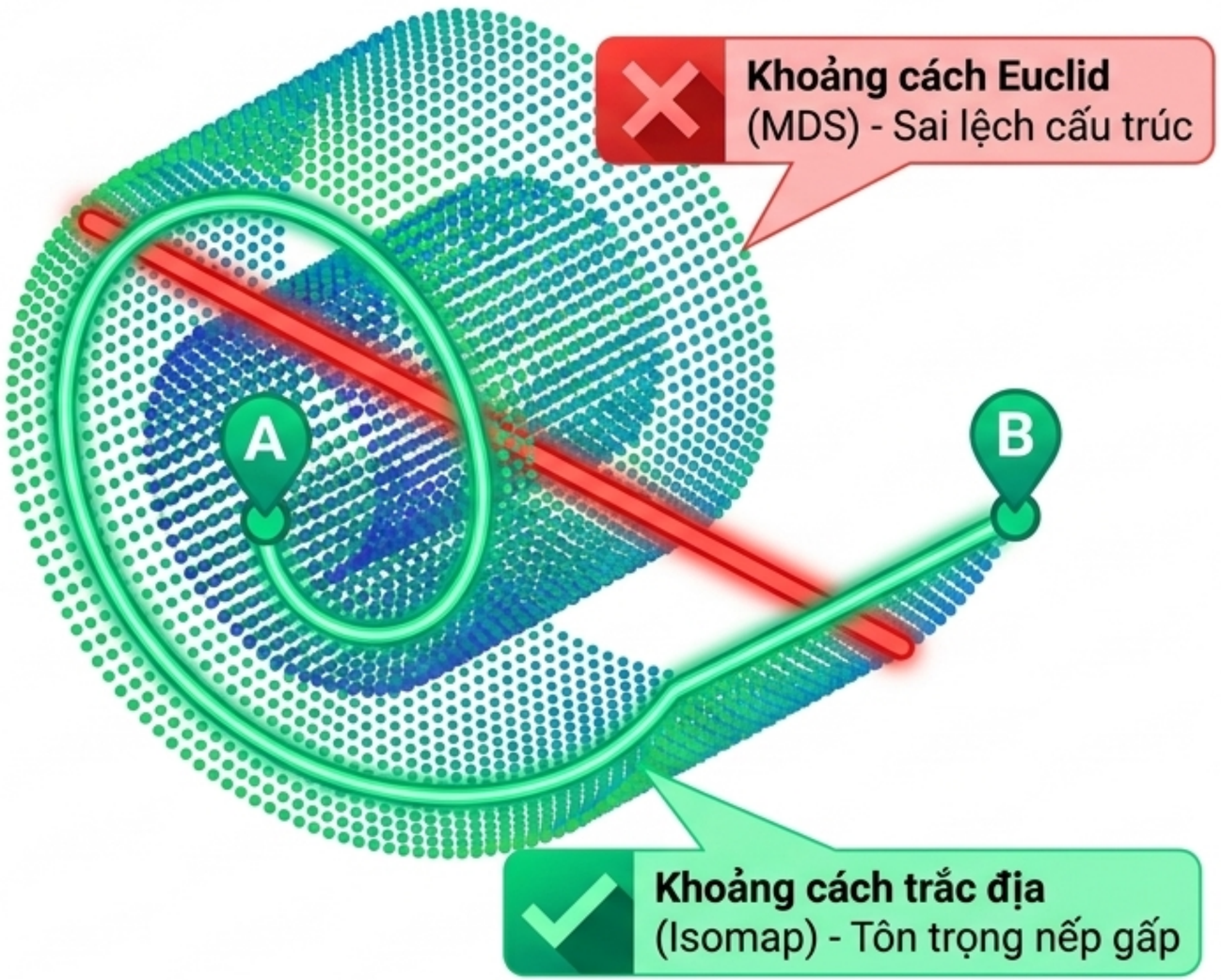
Gemini Notebook

Isomap: Tôn Trọng "Bề Mặt" Của Dữ Liệu

Isometric Mapping

Dùng đồ thị k-láng giềng để tính **Khoảng cách trắc địa** (Geodesic Distance).

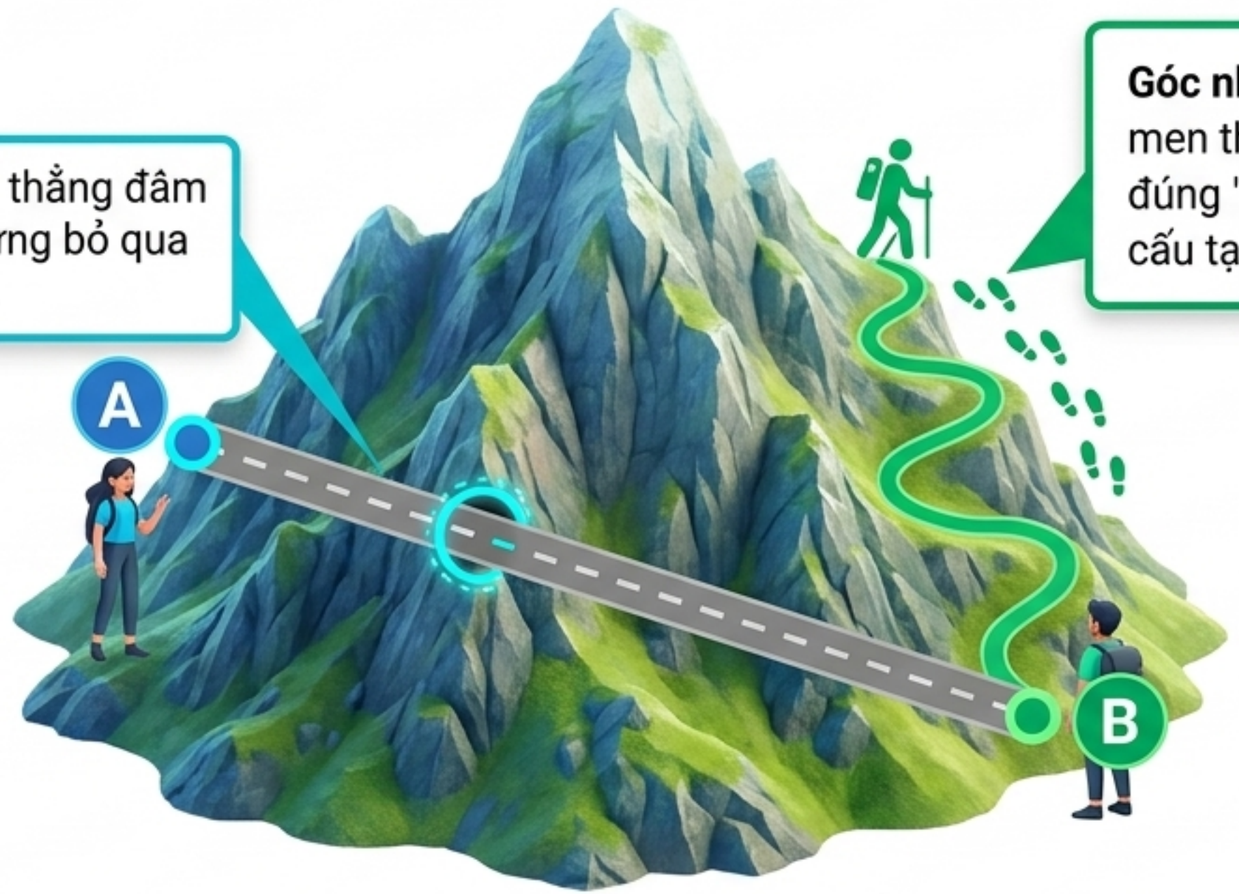
Khả năng "mở cuộn" hoàn toàn các cấu trúc đa tạp cong xoắn.



Gemini Notebook

Ẩn Dụ: Đường Chim Bay vs. Đường Đi Bộ

Góc nhìn MDS: Một đường thẳng đâm xuyên lòng núi. Nhanh, nhưng bỏ qua hoàn toàn địa hình thực tế.



Góc nhìn Isomap: Đường đi bộ men theo sườn núi. Phản ánh đúng "quãng đường" thực sự cấu tạo nên hình khối dữ liệu.

Isomap hiểu rằng: Hai điểm có thể rất gần nhau trong không gian 3D, nhưng lại rất xa nhau trên bề mặt dữ liệu.

Gemini Notebook

t-SNE: Bậc Thầy Trực Quan Hóa Phi Tuyến Tính

t-distributed Stochastic Neighbor Embedding

Bỏ qua khoảng cách tuyệt đối. Tập trung gom cụm bằng tương quan xác suất cục bộ.

Chạy chậm, không có hàm giải nén (inverse), khoảng cách giữa các cụm xa nhau không mang ý nghĩa hình học.



Lực hút: Giữ các điểm tương đồng sát lại nhau.

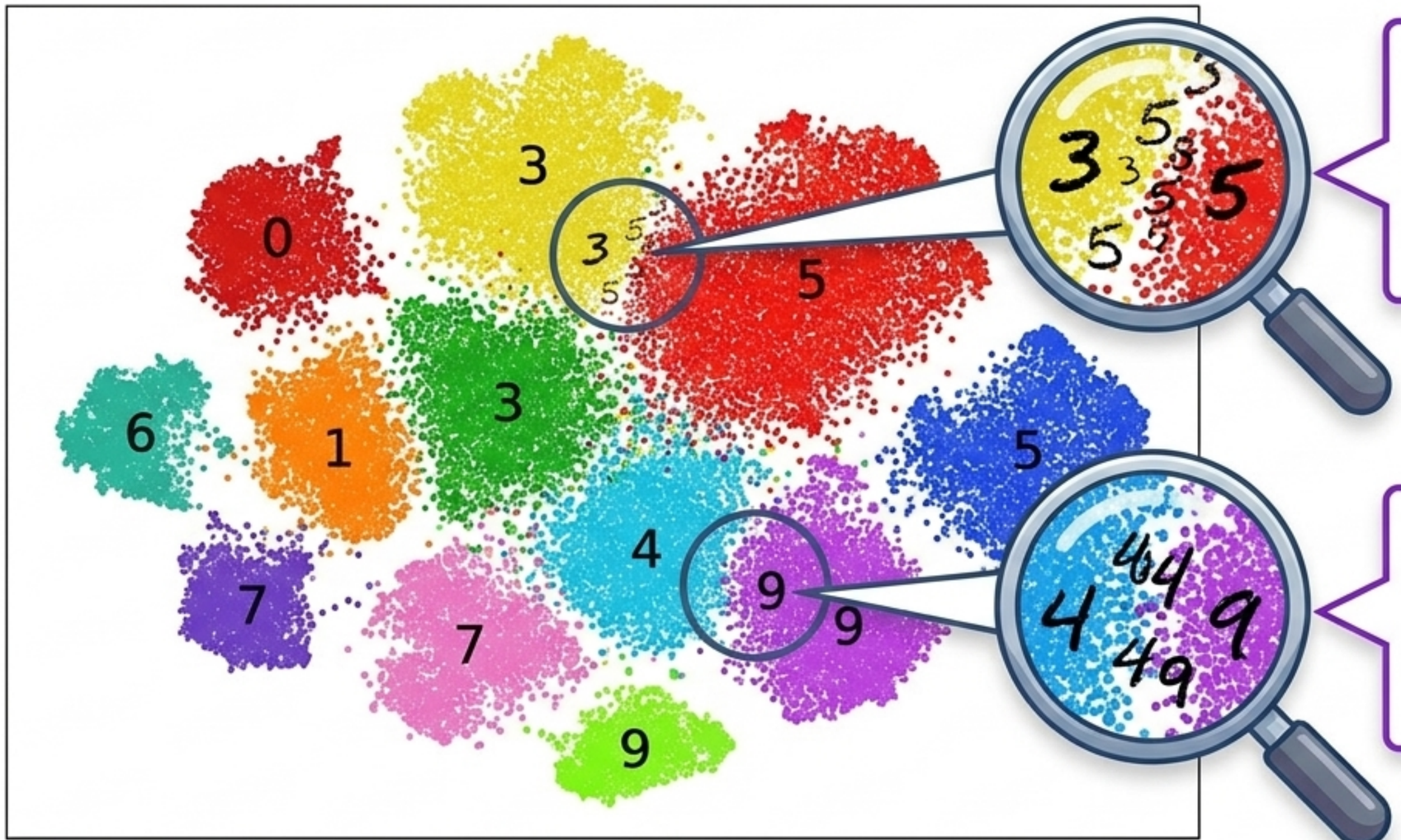


Lực đẩy: Đẩy các điểm khác biệt ra thật xa.

Gemini Notebook

Sức Mạnh Thực Tế: Phát Hiện Mẫu Dễ Nhầm Lẫn

Biểu đồ phân tán MNIST (784 chiều ép xuống 2D bằng t-SNE).



t-SNE tự động đẩy các ảnh chữ số 3 và 5 có nét viết ngoằn ngoèo lại gần nhau ở vùng giáp ranh.

Tương tự, sự nhầm lẫn giữa 4 và 9 được bóc tách trực quan chỉ bằng mắt thường.

Gemini Notebook

LDA: Giảm Chiều Có Giám Sát (Supervised)

PCA, MDS, Isomap, t-SNE



Chỉ nhìn vào dữ liệu đầu vào X
(Mù màu với nhãn).

Linear Discriminant Analysis



Sử dụng thêm nhãn lớp y.
Học trục chiếu với mục tiêu kép:

Tối đa hóa khoảng cách giữa trung tâm các lớp.

Tối thiểu hóa độ phân tán nội bộ trong từng lớp.

Gemini Notebook

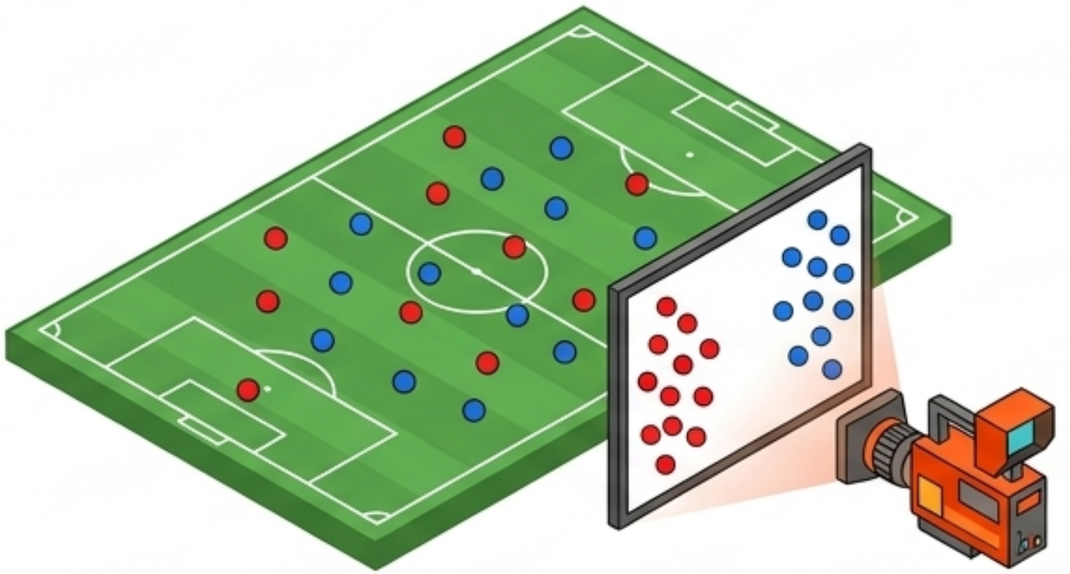
Ẩn Dụ: Đi Tìm Góc Chụp Hoàn Hảo Cho Trận Bóng



Data Card

Góc nhìn PCA (Bảo toàn phương sai)

Tìm góc chụp để sân bóng trải rộng nhất. Áo đỏ và xanh vẫn đứng lẫn lộn.



Data Card

Góc nhìn LDA (Tối đa hóa phân tách)

Tìm góc chiếu đặc biệt ép toàn bộ Đội Đỏ về một phía, Đội Xanh về phía đối diện. Ranh giới phân biệt cực kỳ rõ ràng.

Tiền xử lý hoàn hảo trước khi chạy thuật toán Phân loại (Classification).

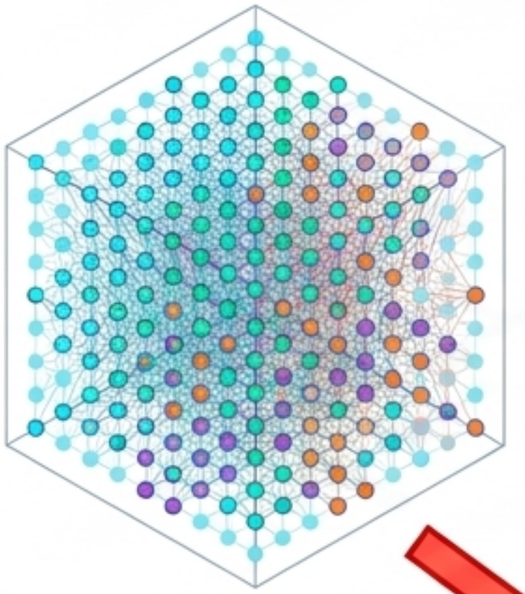
Gemini Notebook

Ma Trận Chẩn Đoán: Khi Nào Dùng Cái Gì?

Thuật Toán	Bản Chất	Giám Sát?	Mục Tiêu Chính (Ưu Tiên)
PCA	Tuyến tính	❌	Tăng tốc & Nén dữ liệu (Lựa chọn mặc định).
Random Projection	Tuyến tính	❌	Data siêu lớn, cần tiết kiệm RAM (JL Lemma).
Isomap / LLE	Phi tuyến	❌	Mở cuộn dữ liệu uốn cong (Swiss roll).
t-SNE	Phi tuyến	❌	Trực quan hóa cụm 2D/3D.
LDA	Tuyến tính	✅	Tiền xử lý cho bài toán Phân loại.

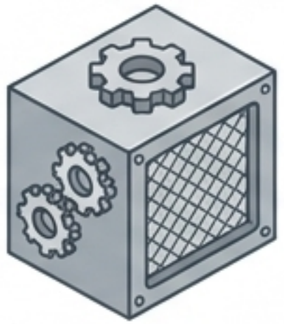
Gemini Notebook

Mẹo Thực Chiến: Xâu Chuỗi Pipeline Hoàn Hảo



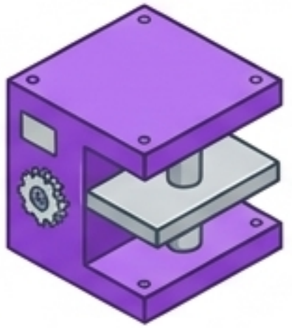
Dữ liệu gốc
(1,000 Chiều).

PCA (Nén thô)

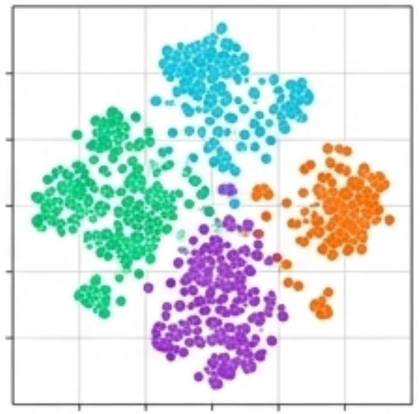


Ép nhanh xuống
50 Chiều.

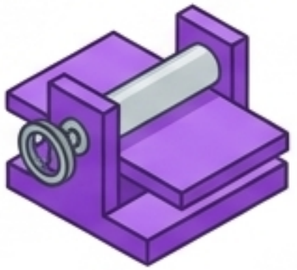
t-SNE (Ép tinh)



Chuyển hóa 50D
xuống 2D.



Chạy trực tiếp?
-> Quá tải, cực chậm!



t-SNE

Bạn đã sẵn sàng thực hành viết code Python cho Pipeline PCA + t-SNE trên tập ảnh MNIST chưa?

Gemini Notebook